

清华大学本科生考试试题专用纸

系: 班: 姓名: 学号:

1. (15分) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的极小多项式。

2. (15分) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的Frobenius标准形。

3. (15分) 决定参数 t 的范围使实二次型 $tx_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ 正定。

4. (15分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 Q 使得矩阵 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

5. (10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -5 & 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1} A P$ 为Jordan标准型。

6. (10分) 将矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 写成置换矩阵的凸组合。

7. (10分) 设 A, B 均为 n 阶可逆实矩阵。证明矩阵 $(A + A^T)^2 B B^T$ 的特征值均非负。

8. (10分) 设 $M \in M_n(\mathbb{R})$, 试决定矩阵 $\begin{pmatrix} M + M^T & M \\ M^T & 0 \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数。